

Disciplina: Estatística aplicada a negócios II

Prof. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

11 de outubro de 2020

1 Distribuição Amostral

- Parâmetros e estatísticas
- Distribuições Amostrais
 - Distribuição amostral da média
 - Distribuição amostral da proporção
- Distribuição amostral da diferença entre médias de amostras (populações com variâncias conhecidas)

Parâmetros e estatísticas

Consideremos alguns conceitos básicos:

População: conjunto de elementos que formam o universo do nosso estudo e que são passíveis de ser observados, sob as mesmas condições.

Amostra: uma parte dos elementos de uma população.

Amostragem aleatória simples: o processo de seleção é feito por sorteio, fazendo com que todos os elementos da população tenham a mesma chance de serem escolhidos e, além disso, todo subconjunto de n elementos tenha a mesma chance de fazer parte da amostra.

Quando a amostragem é aleatória e, em especial, quando é aleatória simples, podemos fazer inferências sobre a população, com base no estudo de uma amostra.

Em geral, estamos pesquisando uma ou mais variáveis associadas aos elementos da população. Nesse contexto, também podemos caracterizar a população e a amostra em termos da variável em estudo.

Assim, definimos:

Parâmetro: alguma medida descritiva (média, variância, proporção etc.) dos valores $x_1, x_2, x_3, \dots$ associados à população.

Amostra aleatória simples: conjunto de n variáveis aleatórias independentes $X_1, X_2, \dots, X_n$, cada uma com a mesma distribuição de probabilidades de certa variável aleatória X . Esta distribuição de probabilidades deve corresponder à distribuição de frequências dos valores da população $(x_1, x_2, x_3, \dots)$.

Estatística: alguma medida descritiva (média, variância, proporção etc.) das variáveis aleatórias $X_1, X_2, \dots, X_n$, associadas à amostra.

Na tabela abaixo, podemos observar alguns parâmetros e estatísticas:

	População $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_N)$	Amostra $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$
	Parâmetros	Estatísticas
Proporção	$p = \frac{n^{\circ} \text{ de elementos com o atributo}}{N}$	$\hat{p} = \frac{n^{\circ} \text{ de elementos com o atributo}}{n}$
Média	$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
Variância	$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$	$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2$

Exemplo 1:

Seja a população dos quatro ônibus e a variável $X = \text{numero de vezes que o ônibus teve um defeito grave}$. Se um ônibus teve dois defeitos graves, o outro três, o outro quatro e o último cinco defeitos graves, então a população, em termos da variável X , pode ser descrita pelo conjunto 2, 3, 4, 5. A população também pode ser descrita pela função de probabilidade abaixo - a *distribuição da população*. Essa distribuição tem os parâmetros valor esperado (média) e variância dados por:

Exemplo 1:

Seja a população dos quatro ônibus e a variável $X = \text{numero de vezes que o ônibus teve um defeito grave}$. Se um ônibus teve dois defeitos graves, o outro três, o outro quatro e o último cinco defeitos graves, então a população, em termos da variável X , pode ser descrita pelo conjunto 2, 3, 4, 5. A população também pode ser descrita pela função de probabilidade abaixo - a *distribuição da população*. Essa distribuição tem os parâmetros valor esperado (média) e variância dados por:

$$\mu$$

Exemplo 1:

Seja a população dos quatro ônibus e a variável $X = \text{numero de vezes que o ônibus teve um defeito grave}$. Se um ônibus teve dois defeitos graves, o outro três, o outro quatro e o último cinco defeitos graves, então a população, em termos da variável X , pode ser descrita pelo conjunto 2, 3, 4, 5. A população também pode ser descrita pela função de probabilidade abaixo - a *distribuição da população*. Essa distribuição tem os parâmetros valor esperado (média) e variância dados por:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

Exemplo 1:

Seja a população dos quatro ônibus e a variável $X = \text{numero de vezes que o ônibus teve um defeito grave}$. Se um ônibus teve dois defeitos graves, o outro três, o outro quatro e o último cinco defeitos graves, então a população, em termos da variável X , pode ser descrita pelo conjunto 2, 3, 4, 5. A população também pode ser descrita pela função de probabilidade abaixo - a *distribuição da população*. Essa distribuição tem os parâmetros valor esperado (média) e variância dados por:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i = \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$$

Exemplo 1:

Seja a população dos quatro ônibus e a variável $X = \text{numero de vezes que o ônibus teve um defeito grave}$. Se um ônibus teve dois defeitos graves, o outro três, o outro quatro e o último cinco defeitos graves, então a população, em termos da variável X , pode ser descrita pelo conjunto 2, 3, 4, 5. A população também pode ser descrita pela função de probabilidade abaixo - a *distribuição da população*. Essa distribuição tem os parâmetros valor esperado (média) e variância dados por:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i = \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = \frac{1}{4}(2 + 3 + 4 + 5)$$

Exemplo 1:

Seja a população dos quatro ônibus e a variável $X = \text{numero de vezes que o ônibus teve um defeito grave}$. Se um ônibus teve dois defeitos graves, o outro três, o outro quatro e o último cinco defeitos graves, então a população, em termos da variável X , pode ser descrita pelo conjunto 2, 3, 4, 5. A população também pode ser descrita pela função de probabilidade abaixo - a *distribuição da população*. Essa distribuição tem os parâmetros valor esperado (média) e variância dados por:

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i = \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = \frac{1}{4}(2 + 3 + 4 + 5) \\ &= \frac{14}{4}\end{aligned}$$

Exemplo 1:

Seja a população dos quatro ônibus e a variável $X = \text{numero de vezes que o ônibus teve um defeito grave}$. Se um ônibus teve dois defeitos graves, o outro três, o outro quatro e o último cinco defeitos graves, então a população, em termos da variável X , pode ser descrita pelo conjunto 2, 3, 4, 5. A população também pode ser descrita pela função de probabilidade abaixo - a *distribuição da população*. Essa distribuição tem os parâmetros valor esperado (média) e variância dados por:

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i = \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = \frac{1}{4}(2 + 3 + 4 + 5) \\ &= \frac{14}{4} = 3,5\end{aligned}$$

Exemplo 1:

Seja a população dos quatro ônibus e a variável $X = \text{numero de vezes que o ônibus teve um defeito grave}$. Se um ônibus teve dois defeitos graves, o outro três, o outro quatro e o último cinco defeitos graves, então a população, em termos da variável X , pode ser descrita pelo conjunto 2, 3, 4, 5. A população também pode ser descrita pela função de probabilidade abaixo - a *distribuição da população*. Essa distribuição tem os parâmetros valor esperado (média) e variância dados por:

$$\begin{aligned}\mu &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i = \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = \frac{1}{4}(2 + 3 + 4 + 5) \\ &= \frac{14}{4} = \boxed{3,5}\end{aligned}$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\sigma^2$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - \mu)^2$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - 3,5)^2$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - 3,5)^2 \\ &= \frac{1}{4} [(x_1 - 3,5)^2 + (x_2 - 3,5)^2 + (x_3 - 3,5)^2 + (x_4 - 3,5)^2]\end{aligned}$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - 3,5)^2 \\&= \frac{1}{4} [(x_1 - 3,5)^2 + (x_2 - 3,5)^2 + (x_3 - 3,5)^2 + (x_4 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(2 - 3,5)^2 + (3 - 3,5)^2 + (4 - 3,5)^2 + (5 - 3,5)^2]\end{aligned}$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - 3,5)^2 \\&= \frac{1}{4} [(x_1 - 3,5)^2 + (x_2 - 3,5)^2 + (x_3 - 3,5)^2 + (x_4 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(2 - 3,5)^2 + (3 - 3,5)^2 + (4 - 3,5)^2 + (5 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(-1,5)^2 + (-0,5)^2 + (0,5)^2 + (1,5)^2]\end{aligned}$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - 3,5)^2 \\&= \frac{1}{4} [(x_1 - 3,5)^2 + (x_2 - 3,5)^2 + (x_3 - 3,5)^2 + (x_4 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(2 - 3,5)^2 + (3 - 3,5)^2 + (4 - 3,5)^2 + (5 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(-1,5)^2 + (-0,5)^2 + (0,5)^2 + (1,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [2,25 + 0,25 + 0,25 + 2,25]\end{aligned}$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - 3,5)^2 \\&= \frac{1}{4} [(x_1 - 3,5)^2 + (x_2 - 3,5)^2 + (x_3 - 3,5)^2 + (x_4 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(2 - 3,5)^2 + (3 - 3,5)^2 + (4 - 3,5)^2 + (5 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(-1,5)^2 + (-0,5)^2 + (0,5)^2 + (1,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [2,25 + 0,25 + 0,25 + 2,25] = \frac{5}{4}\end{aligned}$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - 3,5)^2 \\&= \frac{1}{4} [(x_1 - 3,5)^2 + (x_2 - 3,5)^2 + (x_3 - 3,5)^2 + (x_4 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(2 - 3,5)^2 + (3 - 3,5)^2 + (4 - 3,5)^2 + (5 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(-1,5)^2 + (-0,5)^2 + (0,5)^2 + (1,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [2,25 + 0,25 + 0,25 + 2,25] = \frac{5}{4} = 1,25\end{aligned}$$

Exemplo 1 - continuação da resolução

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - \mu)^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 (x_i - 3,5)^2 \\&= \frac{1}{4} [(x_1 - 3,5)^2 + (x_2 - 3,5)^2 + (x_3 - 3,5)^2 + (x_4 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(2 - 3,5)^2 + (3 - 3,5)^2 + (4 - 3,5)^2 + (5 - 3,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [(-1,5)^2 + (-0,5)^2 + (0,5)^2 + (1,5)^2] \\&= \frac{1}{4} [2,25 + 0,25 + 0,25 + 2,25] = \frac{5}{4} = \boxed{1,25.}\end{aligned}$$

A Tabela abaixo mostra a construção da distribuição da média amostral, considerando uma amostragem aleatória simples com $n = 2$ elementos, extraída com reposição.

Amostras possíveis	Valor de $\bar{X}$	Probabilidade
(2,2)	2,0	1/16
(2,3),(3,2)	2,5	2/16
(2,4),(3,3),(4,2)	3,0	3/16
(2,5),(3,4),(4,3),(5,2)	3,5	4/16
(3,5),(4,4),(5,3)	4,0	3/16
(4,5),(5,4)	4,5	2/16
(5,5)	5,0	1/16

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$E(\bar{x})$$

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$E(\bar{X}) = \mu_{\bar{X}} =$$

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$E(\bar{X}) = \mu_{\bar{X}} = \sum_{i=1}^N \bar{x}_i p_{\bar{x}_i}$$

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$E(\bar{x}) = \mu_{\bar{x}} = \sum_{i=1}^N \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i p_{\bar{x}_i}$$

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$\begin{aligned} E(\bar{x}) &= \mu_{\bar{x}} = \sum_{i=1}^N \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} \\ &= \bar{x}_1 p_{\bar{x}_1} + \bar{x}_2 p_{\bar{x}_2} + \bar{x}_3 p_{\bar{x}_3} + \bar{x}_4 p_{\bar{x}_4} + \bar{x}_5 p_{\bar{x}_5} + \bar{x}_6 p_{\bar{x}_6} + \bar{x}_7 p_{\bar{x}_7} \end{aligned}$$

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$\begin{aligned} E(\bar{x}) &= \mu_{\bar{x}} = \sum_{i=1}^N \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} \\ &= \bar{x}_1 p_{\bar{x}_1} + \bar{x}_2 p_{\bar{x}_2} + \bar{x}_3 p_{\bar{x}_3} + \bar{x}_4 p_{\bar{x}_4} + \bar{x}_5 p_{\bar{x}_5} + \bar{x}_6 p_{\bar{x}_6} + \bar{x}_7 p_{\bar{x}_7} \\ &= \bar{x}_1 \left(\frac{1}{16}\right) + \bar{x}_2 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_3 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_4 \left(\frac{4}{16}\right) + \bar{x}_5 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_6 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_7 \left(\frac{1}{16}\right) \end{aligned}$$

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$\begin{aligned}
 E(\bar{x}) &= \mu_{\bar{x}} = \sum_{i=1}^N \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} \\
 &= \bar{x}_1 p_{\bar{x}_1} + \bar{x}_2 p_{\bar{x}_2} + \bar{x}_3 p_{\bar{x}_3} + \bar{x}_4 p_{\bar{x}_4} + \bar{x}_5 p_{\bar{x}_5} + \bar{x}_6 p_{\bar{x}_6} + \bar{x}_7 p_{\bar{x}_7} \\
 &= \bar{x}_1 \left(\frac{1}{16}\right) + \bar{x}_2 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_3 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_4 \left(\frac{4}{16}\right) + \bar{x}_5 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_6 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_7 \left(\frac{1}{16}\right) \\
 &= 2\left(\frac{1}{16}\right) + 2,5\left(\frac{2}{16}\right) + 3\left(\frac{3}{16}\right) + 3,5\left(\frac{4}{16}\right) + 4\left(\frac{3}{16}\right) + 4,5\left(\frac{2}{16}\right) + 5\left(\frac{1}{16}\right)
 \end{aligned}$$

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$\begin{aligned}
 E(\bar{x}) &= \mu_{\bar{x}} = \sum_{i=1}^N \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} \\
 &= \bar{x}_1 p_{\bar{x}_1} + \bar{x}_2 p_{\bar{x}_2} + \bar{x}_3 p_{\bar{x}_3} + \bar{x}_4 p_{\bar{x}_4} + \bar{x}_5 p_{\bar{x}_5} + \bar{x}_6 p_{\bar{x}_6} + \bar{x}_7 p_{\bar{x}_7} \\
 &= \bar{x}_1 \left(\frac{1}{16}\right) + \bar{x}_2 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_3 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_4 \left(\frac{4}{16}\right) + \bar{x}_5 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_6 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_7 \left(\frac{1}{16}\right) \\
 &= 2 \left(\frac{1}{16}\right) + 2,5 \left(\frac{2}{16}\right) + 3 \left(\frac{3}{16}\right) + 3,5 \left(\frac{4}{16}\right) + 4 \left(\frac{3}{16}\right) + 4,5 \left(\frac{2}{16}\right) + 5 \left(\frac{1}{16}\right) \\
 &= \frac{2+5+9+14+12+9+5}{16}
 \end{aligned}$$

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$\begin{aligned}
 E(\bar{x}) &= \mu_{\bar{x}} = \sum_{i=1}^N \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} \\
 &= \bar{x}_1 p_{\bar{x}_1} + \bar{x}_2 p_{\bar{x}_2} + \bar{x}_3 p_{\bar{x}_3} + \bar{x}_4 p_{\bar{x}_4} + \bar{x}_5 p_{\bar{x}_5} + \bar{x}_6 p_{\bar{x}_6} + \bar{x}_7 p_{\bar{x}_7} \\
 &= \bar{x}_1 \left(\frac{1}{16}\right) + \bar{x}_2 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_3 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_4 \left(\frac{4}{16}\right) + \bar{x}_5 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_6 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_7 \left(\frac{1}{16}\right) \\
 &= 2 \left(\frac{1}{16}\right) + 2,5 \left(\frac{2}{16}\right) + 3 \left(\frac{3}{16}\right) + 3,5 \left(\frac{4}{16}\right) + 4 \left(\frac{3}{16}\right) + 4,5 \left(\frac{2}{16}\right) + 5 \left(\frac{1}{16}\right) \\
 &= \frac{2+5+9+14+12+9+5}{16} = \frac{56}{16}
 \end{aligned}$$

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$\begin{aligned}
 E(\bar{x}) &= \mu_{\bar{x}} = \sum_{i=1}^N \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} \\
 &= \bar{x}_1 p_{\bar{x}_1} + \bar{x}_2 p_{\bar{x}_2} + \bar{x}_3 p_{\bar{x}_3} + \bar{x}_4 p_{\bar{x}_4} + \bar{x}_5 p_{\bar{x}_5} + \bar{x}_6 p_{\bar{x}_6} + \bar{x}_7 p_{\bar{x}_7} \\
 &= \bar{x}_1 \left(\frac{1}{16}\right) + \bar{x}_2 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_3 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_4 \left(\frac{4}{16}\right) + \bar{x}_5 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_6 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_7 \left(\frac{1}{16}\right) \\
 &= 2 \left(\frac{1}{16}\right) + 2,5 \left(\frac{2}{16}\right) + 3 \left(\frac{3}{16}\right) + 3,5 \left(\frac{4}{16}\right) + 4 \left(\frac{3}{16}\right) + 4,5 \left(\frac{2}{16}\right) + 5 \left(\frac{1}{16}\right) \\
 &= \frac{2+5+9+14+12+9+5}{16} = \frac{56}{16} = 3,5
 \end{aligned}$$

O valor esperado da distribuição de $\bar{X}$ é:

Utilizando a fórmula $\mu = \sum_{i=1}^N x_i p_i$, temos que

$$\begin{aligned}
 E(\bar{X}) &= \mu_{\bar{X}} = \sum_{i=1}^N \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 \bar{x}_i p_{\bar{x}_i} \\
 &= \bar{x}_1 p_{\bar{x}_1} + \bar{x}_2 p_{\bar{x}_2} + \bar{x}_3 p_{\bar{x}_3} + \bar{x}_4 p_{\bar{x}_4} + \bar{x}_5 p_{\bar{x}_5} + \bar{x}_6 p_{\bar{x}_6} + \bar{x}_7 p_{\bar{x}_7} \\
 &= \bar{x}_1 \left(\frac{1}{16}\right) + \bar{x}_2 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_3 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_4 \left(\frac{4}{16}\right) + \bar{x}_5 \left(\frac{3}{16}\right) + \bar{x}_6 \left(\frac{2}{16}\right) + \bar{x}_7 \left(\frac{1}{16}\right) \\
 &= 2 \left(\frac{1}{16}\right) + 2,5 \left(\frac{2}{16}\right) + 3 \left(\frac{3}{16}\right) + 3,5 \left(\frac{4}{16}\right) + 4 \left(\frac{3}{16}\right) + 4,5 \left(\frac{2}{16}\right) + 5 \left(\frac{1}{16}\right) \\
 &= \frac{2+5+9+14+12+9+5}{16} = \frac{56}{16} = 3,5.
 \end{aligned}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula: $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula: $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$

$V(\bar{x})$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula: $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$

$$V(\bar{x}) = \sigma_{\bar{x}}^2$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula:

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$$

$$V(\bar{X}) = \sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula: $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$

$$V(\bar{x}) = \sigma_{\bar{x}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}i}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula: $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$

$$\begin{aligned} V(\bar{X}) &= \sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} \\ &= (\bar{x}_1 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (\bar{x}_5 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_7} \end{aligned}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula: $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$

$$\begin{aligned}
 V(\bar{X}) &= \sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} \\
 &= (\bar{x}_1 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_4} \\
 &\quad + (\bar{x}_5 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_7} \\
 &= (\bar{x}_1 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\
 &\quad + (\bar{x}_5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7}
 \end{aligned}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula: $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$

$$\begin{aligned}
 V(\bar{X}) &= \sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} \\
 &= (\bar{x}_1 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_4} \\
 &\quad + (\bar{x}_5 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_7} \\
 &= (\bar{x}_1 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\
 &\quad + (\bar{x}_5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\
 &= (2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (2,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (3,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\
 &\quad + (4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (4,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7}
 \end{aligned}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula: $\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$

$$\begin{aligned}
 V(\bar{X}) &= \sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} \\
 &= (\bar{x}_1 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_4} \\
 &\quad + (\bar{x}_5 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_7} \\
 &= (\bar{x}_1 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\
 &\quad + (\bar{x}_5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\
 &= (2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (2,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (3,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\
 &\quad + (4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (4,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\
 &= (2 - 3,5)^2 \frac{1}{16} + (2,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (3 - 3,5)^2 \frac{3}{16} \\
 &\quad + (3,5 - 3,5)^2 \frac{4}{16} + (4 - 3,5)^2 \frac{3}{16} + (4,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (5 - 3,5)^2 \frac{1}{16}
 \end{aligned}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula:
$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$$

$$\begin{aligned} V(\bar{X}) &= \sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} \\ &= (\bar{x}_1 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (\bar{x}_5 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (\bar{x}_1 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (\bar{x}_5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (2,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (3,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (4,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 \frac{1}{16} + (2,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (3 - 3,5)^2 \frac{3}{16} \\ &\quad + (3,5 - 3,5)^2 \frac{4}{16} + (4 - 3,5)^2 \frac{3}{16} + (4,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (5 - 3,5)^2 \frac{1}{16} \\ &= (-1,5)^2 \frac{1}{16} + (-1)^2 \frac{2}{16} + (-0,5)^2 \frac{3}{16} + (0)^2 \frac{4}{16} + (0,5)^2 \frac{3}{16} + (1)^2 \frac{2}{16} \\ &\quad + (1,5)^2 \frac{1}{16} \end{aligned}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula:
$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$$

$$\begin{aligned} V(\bar{X}) &= \sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} \\ &= (\bar{x}_1 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (\bar{x}_5 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (\bar{x}_1 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (\bar{x}_5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (2,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (3,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (4,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 \frac{1}{16} + (2,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (3 - 3,5)^2 \frac{3}{16} \\ &\quad + (3,5 - 3,5)^2 \frac{4}{16} + (4 - 3,5)^2 \frac{3}{16} + (4,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (5 - 3,5)^2 \frac{1}{16} \\ &= (-1,5)^2 \frac{1}{16} + (-1)^2 \frac{2}{16} + (-0,5)^2 \frac{3}{16} + (0)^2 \frac{4}{16} + (0,5)^2 \frac{3}{16} + (1)^2 \frac{2}{16} \\ &\quad + (1,5)^2 \frac{1}{16} = 2,25 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{2}{16} + 0,25 \cdot \frac{3}{16} + 0,25 \cdot \frac{3}{16} + 1 \cdot \frac{2}{16} + 2,25 \cdot \frac{1}{16} \end{aligned}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula:
$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$$

$$\begin{aligned} V(\bar{X}) &= \sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} \\ &= (\bar{x}_1 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_4} \\ &+ (\bar{x}_5 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (\bar{x}_1 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &+ (\bar{x}_5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (2,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (3,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &+ (4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (4,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 \frac{1}{16} + (2,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (3 - 3,5)^2 \frac{3}{16} \\ &+ (3,5 - 3,5)^2 \frac{4}{16} + (4 - 3,5)^2 \frac{3}{16} + (4,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (5 - 3,5)^2 \frac{1}{16} \\ &= (-1,5)^2 \frac{1}{16} + (-1)^2 \frac{2}{16} + (-0,5)^2 \frac{3}{16} + (0)^2 \frac{4}{16} + (0,5)^2 \frac{3}{16} + (1)^2 \frac{2}{16} + \\ &+ (1,5)^2 \frac{1}{16} = 2,25 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{2}{16} + 0,25 \cdot \frac{3}{16} + 0 \cdot \frac{4}{16} + 0,25 \cdot \frac{3}{16} + 1 \cdot \frac{2}{16} + 2,25 \cdot \frac{1}{16} \\ &= \frac{2,25+2+0,75+0,75+2+2,25}{16} \end{aligned}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula:
$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$$

$$\begin{aligned} V(\bar{X}) &= \sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} \\ &= (\bar{x}_1 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_4} \\ &+ (\bar{x}_5 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (\bar{x}_1 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &+ (\bar{x}_5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (2,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (3,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &+ (4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (4,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 \frac{1}{16} + (2,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (3 - 3,5)^2 \frac{3}{16} \\ &+ (3,5 - 3,5)^2 \frac{4}{16} + (4 - 3,5)^2 \frac{3}{16} + (4,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (5 - 3,5)^2 \frac{1}{16} \\ &= (-1,5)^2 \frac{1}{16} + (-1)^2 \frac{2}{16} + (-0,5)^2 \frac{3}{16} + (0)^2 \frac{4}{16} + (0,5)^2 \frac{3}{16} + (1)^2 \frac{2}{16} + \\ &+ (1,5)^2 \frac{1}{16} = 2,25 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{2}{16} + 0,25 \cdot \frac{3}{16} + 0 \cdot \frac{4}{16} + 0,25 \cdot \frac{3}{16} + 1 \cdot \frac{2}{16} + 2,25 \cdot \frac{1}{16} \\ &= \frac{2,25+2+0,75+0,75+2+2,25}{16} = \frac{10}{16} \end{aligned}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula:
$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$$

$$\begin{aligned} V(\bar{X}) &= \sigma_{\bar{X}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_i} \\ &= (\bar{x}_1 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (\bar{x}_5 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - \mu_{\bar{X}})^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (\bar{x}_1 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (\bar{x}_5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (2,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (3,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (4,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 \frac{1}{16} + (2,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (3 - 3,5)^2 \frac{3}{16} \\ &\quad + (3,5 - 3,5)^2 \frac{4}{16} + (4 - 3,5)^2 \frac{3}{16} + (4,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (5 - 3,5)^2 \frac{1}{16} \\ &= (-1,5)^2 \frac{1}{16} + (-1)^2 \frac{2}{16} + (-0,5)^2 \frac{3}{16} + (0)^2 \frac{4}{16} + (0,5)^2 \frac{3}{16} + (1)^2 \frac{2}{16} + \\ &\quad (1,5)^2 \frac{1}{16} = 2,25 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{2}{16} + 0,25 \cdot \frac{3}{16} + 0 \cdot \frac{4}{16} + 0,25 \cdot \frac{3}{16} + 1 \cdot \frac{2}{16} + 2,25 \cdot \frac{1}{16} \\ &= \frac{2,25+2+0,75+0,75+2+2,25}{16} = \frac{10}{16} = 0,625 \end{aligned}$$

E o valor da variância da distribuição de $\bar{X}$ é dado por:

Utilizando a fórmula:
$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 p_i$$

$$\begin{aligned} V(\bar{x}) &= \sigma_{\bar{x}}^2 = \sum_{i=1}^N (\bar{x}_i - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}_i} = \sum_{i=1}^7 (\bar{x}_i - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}_i} \\ &= (\bar{x}_1 - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (\bar{x}_5 - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - \mu_{\bar{x}})^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (\bar{x}_1 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (\bar{x}_2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (\bar{x}_3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (\bar{x}_4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (\bar{x}_5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (\bar{x}_6 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (\bar{x}_7 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_1} + (2,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_2} + (3 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_3} + (3,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_4} \\ &\quad + (4 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_5} + (4,5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_6} + (5 - 3,5)^2 p_{\bar{x}_7} \\ &= (2 - 3,5)^2 \frac{1}{16} + (2,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (3 - 3,5)^2 \frac{3}{16} \\ &\quad + (3,5 - 3,5)^2 \frac{4}{16} + (4 - 3,5)^2 \frac{3}{16} + (4,5 - 3,5)^2 \frac{2}{16} + (5 - 3,5)^2 \frac{1}{16} \\ &= (-1,5)^2 \frac{1}{16} + (-1)^2 \frac{2}{16} + (-0,5)^2 \frac{3}{16} + (0)^2 \frac{4}{16} + (0,5)^2 \frac{3}{16} + (1)^2 \frac{2}{16} + \\ &\quad (1,5)^2 \frac{1}{16} = 2,25 \cdot \frac{1}{16} + 1 \cdot \frac{2}{16} + 0,25 \cdot \frac{3}{16} + 0,25 \cdot \frac{3}{16} + 1 \cdot \frac{2}{16} + 2,25 \cdot \frac{1}{16} \\ &= \frac{2,25+2+0,75+0,75+2+2,25}{16} = \frac{10}{16} = 0,625. \end{aligned}$$

A Figura abaixo mostra a distribuição da população e a distribuição da média amostral. Note que ambas têm a mesma média (valor esperado), mas a distribuição da média amostral é mais concentrada (menor variância) e tem forma mais parecida com a distribuição normal.

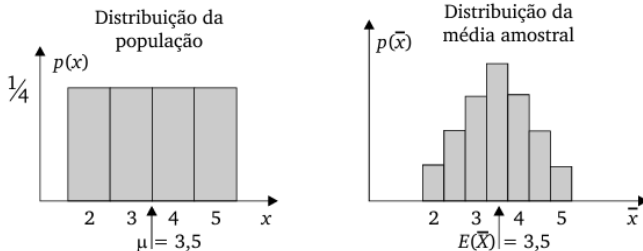


Figura: Distribuição da população do Exemplo 1 e a distribuição da média amostral, considerando amostragem aleatória simples com $n = 2$ elementos, extraídos com reposição.

A função de probabilidade de $\bar{X}$ também é chamada de *distribuição amostral da média*, pois apresenta os possíveis resultados das médias, bem como suas probabilidades relacionadas, que são calculadas sobre os elementos de uma amostra a ser extraída da população em estudo.

Exemplo 2:

Em um estudo sobre emissões de CO_2 , definiu-se uma população como sendo composta por quatro ônibus de uma pequena companhia de transporte urbano. Dos quatro ônibus, um deles apresentava alto índice de emissão, enquanto os outros três estavam dentro dos padrões. Assim, a população pode ser descrita por 1, 0, 0, 0. Considere as seguintes questões acerca dessa população:

- a. calcular a proporção populacional (p)
- b. se for retirada uma amostra aleatória simples, com reposição, de tamanho $n = 2$, qual será a proporção $\hat{P}$ de veículos fora dos padrões na amostra?

Exercício 2 (Continuação):

- c. retificando a questão (b), construir a distribuição de probabilidades da proporção amostral.

A função de probabilidade de $\hat{P}$ também é chamada de **distribuição da proporção amostral** ou *distribuição amostral da proporção*, pois apresenta os possíveis resultados de uma proporção, que é calculada sobre os elementos de uma amostra a ser extraída da população em estudo. De maneira geral, temos:

Uma *estatística* é uma variável aleatória e sua distribuição de probabilidades é chamada de *distribuição amostral*.

Exercícios do “Barbetta” página 174:

- 1 Refaça o Exemplo 2c, considerando que a amostra seja retirada sem reposição.
- 2 Em um estudo sobre consumo de combustível, definiu-se uma população composta por quatro ônibus de uma pequena companhia de transporte urbano. Os consumos dos ônibus (km/l), em condições padrões de teste eram 3,8; 3,9; 4,0 e 4,1. Uma amostra de dois elementos será sorteada com reposição. Verifique todas as amostras possíveis e, em seguida, construa a distribuição amostral para o *consumo médio* da amostra e calcule o valor esperado e a variância.
- 3 Refaça o exercício anterior considerando amostragem sem reposição.

Distribuições Amostrais

Quando a amostragem é aleatória simples, várias estatísticas apresentam distribuições amostrais que se aproximam de distribuições contínuas conhecidas, à medida que o tamanho da amostra cresce. É o caso da média e da proporção que apresentam distribuições amostrais aproximadamente normal.

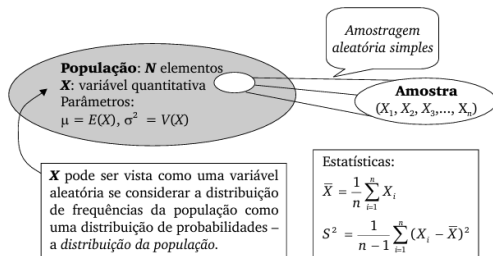


Figura: Esquema geral de uma amostragem aleatória simples na observação de uma variável quantitativa X .

Seja uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$, com $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ e a estatística $\bar{X}$. A distribuição de $\bar{X}$ (*distribuição da média amostral*) apresenta as seguintes propriedades:

- a. O valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Demonstração:

$$E(\bar{X}) =$$

Seja uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$, com $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ e a estatística $\bar{X}$. A distribuição de $\bar{X}$ (*distribuição da média amostral*) apresenta as seguintes propriedades:

- a. O valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Demonstração:

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) =$$

Seja uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$, com $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ e a estatística $\bar{X}$. A distribuição de $\bar{X}$ (*distribuição da média amostral*) apresenta as seguintes propriedades:

- a. O valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Demonstração:

Propriedade de Esperança

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Seja uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$, com $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ e a estatística $\bar{X}$. A distribuição de $\bar{X}$ (*distribuição da média amostral*) apresenta as seguintes propriedades:

- a. O valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Demonstração:

Propriedade de Esperança

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

$$= \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$

Seja uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$, com $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ e a estatística $\bar{X}$. A distribuição de $\bar{X}$ (*distribuição da média amostral*) apresenta as seguintes propriedades:

- a. O valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Demonstração:

Propriedade de Esperança

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Esperança

$$= \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n} [E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)]$$

Seja uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$, com $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ e a estatística $\bar{X}$. A distribuição de $\bar{X}$ (*distribuição da média amostral*) apresenta as seguintes propriedades:

- O valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Demonstração:

Propriedade de Esperança

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Esperança

$$= \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n} [E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)],$$

como $E(X_i) = \mu$, temos

Seja uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$, com $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ e a estatística $\bar{X}$. A distribuição de $\bar{X}$ (*distribuição da média amostral*) apresenta as seguintes propriedades:

- a. O valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Demonstração:

Propriedade de Esperança

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Esperança

$$= \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n} [E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)],$$

como $E(X_i) = \mu$, temos

$$= \frac{1}{n} [\underbrace{\mu + \mu + \dots + \mu}_{n \text{ vezes}}]$$

Seja uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$, com $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ e a estatística $\bar{X}$. A distribuição de $\bar{X}$ (*distribuição da média amostral*) apresenta as seguintes propriedades:

- a. O valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Demonstração:

Propriedade de Esperança

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Esperança

$$= \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n} [E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)],$$

como $E(X_i) = \mu$, temos

$$= \frac{1}{n} [\underbrace{\mu + \mu + \dots + \mu}_{n \text{ vezes}}] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu$$

Seja uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \dots, X_n$, com $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$ e a estatística $\bar{X}$. A distribuição de $\bar{X}$ (*distribuição da média amostral*) apresenta as seguintes propriedades:

- O valor esperado da média amostral é igual à média da população, ou seja:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Demonstração:

Propriedade de Esperança

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Esperança

$$= \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n} [E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)],$$

como $E(X_i) = \mu$, temos

$$= \frac{1}{n} \underbrace{[\mu + \mu + \dots + \mu]}_{n \text{ vezes}} = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \mu$$

- b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por
- (i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)
- ou
- (ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

- b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por
- (i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)
- ou
- (ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

- b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por
- (i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)
- ou
- (ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

$$V(\bar{X}) =$$

- b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por
- (i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)
- ou
- (ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) =$$

- b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por
- (i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)
- ou
- (ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

Propriedade de Variância

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \hat{=} \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por

(i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)

ou

(ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

Propriedade de Variância

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \overset{\text{Propriedade de Variância}}{=} \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

$$= \frac{1}{n^2} V(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$

b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por

(i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)

ou

(ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

Propriedade de Variância

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Variância

$$= \frac{1}{n^2} V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n^2} [V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)]$$

b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por

(i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)

ou

(ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

Propriedade de Variância

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Variância

$$= \frac{1}{n^2} V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n^2} [V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)]$$

como $V(X_i) = \sigma^2$, temos

b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por

(i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)

ou

(ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

Propriedade de Variância

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Variância

$$= \frac{1}{n^2} V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n^2} [V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)]$$

como $V(X_i) = \sigma^2$, temos

$$= \frac{1}{n^2} [\overbrace{\sigma^2 + \sigma^2 + \dots + \sigma^2}^{n \text{ vezes}}]$$

- b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por
- (i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)
- ou
- (ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

Propriedade de Variância

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Variância

$$= \frac{1}{n^2} V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n^2} [V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)]$$

como $V(X_i) = \sigma^2$, temos

$$= \frac{1}{n^2} [\overbrace{\sigma^2 + \sigma^2 + \dots + \sigma^2}^{n \text{ vezes}}] = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2$$

b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por

(i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)

ou

(ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

Propriedade de Variância

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Variância

$$= \frac{1}{n^2} V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n^2} [V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)]$$

como $V(X_i) = \sigma^2$, temos

$$= \frac{1}{n^2} [\overbrace{\sigma^2 + \sigma^2 + \dots + \sigma^2}^{n \text{ vezes}}] = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

b. A variância da média amostral é inferior à variância populacional (σ^2) e a relação é dada por

(i) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (se a amostragem for com reposição, ou N muito grande ou infinito)

ou

(ii) $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$ (se a amostragem for sem reposição e N não muito grande, $N < 20n$)

Demonstração b.(i):

Propriedade de Variância

$$V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \widehat{=} \frac{1}{n^2} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)$$

Propriedade de Variância

$$= \frac{1}{n^2} V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \widehat{=} \frac{1}{n^2} [V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)]$$

como $V(X_i) = \sigma^2$, temos

$$= \frac{1}{n^2} [\overbrace{\sigma^2 + \sigma^2 + \dots + \sigma^2}^{n \text{ vezes}}] = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2 = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}}$$

- c. (*Teorema do limite central*) Se o tamanho da amostra for razoavelmente *grande*, então a distribuição amostral da média pode ser aproximada pela *distribuição normal*. Em geral, para $n \geq 30$, a aproximação já é boa, porém, se a distribuição da população não for muito distante de uma normal, a aproximação pode ser usada com n menor.

Exemplo 1 (continuação):

Dada a população 2, 3, 4, 5, com parâmetros $\mu = 3,5$ e $\sigma^2 = 1,25$, e considerando o planejamento de uma amostra aleatória simples, com reposição, de $n = 2$ elementos, então podemos obter o valor esperado e a variância da média amostral, usando as fórmulas do slide anterior.

Exemplo 1 (continuação) - resolução:

Dada a população 2, 3, 4, 5, com parâmetros $\mu = 3,5$ e $\sigma^2 = 1,25$, e considerando o planejamento de uma amostra aleatória simples, com reposição, de $n = 2$ elementos, então podemos obter o valor esperado e a variância da média amostral, usando as fórmulas do slide anterior.

Uma vez que $E(\bar{X}) = \mu$ então neste caso $E(\bar{X}) = 3,5$

Exemplo 1 (continuação) - resolução:

Dada a população 2, 3, 4, 5, com parâmetros $\mu = 3,5$ e $\sigma^2 = 1,25$, e considerando o planejamento de uma amostra aleatória simples, com reposição, de $n = 2$ elementos, então podemos obter o valor esperado e a variância da média amostral, usando as fórmulas do slide anterior.

Uma vez que $E(\bar{X}) = \mu$ então neste caso $E(\bar{X}) = 3,5$ e ainda, levando em consideração que $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ e neste Exemplo, $n=2$, temos que $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{2}$

Exemplo 1 (continuação) - resolução:

Dada a população 2, 3, 4, 5, com parâmetros $\mu = 3,5$ e $\sigma^2 = 1,25$, e considerando o planejamento de uma amostra aleatória simples, com reposição, de $n = 2$ elementos, então podemos obter o valor esperado e a variância da média amostral, usando as fórmulas do slide anterior.

Uma vez que $E(\bar{X}) = \mu$ então neste caso $E(\bar{X}) = 3,5$ e ainda, levando em consideração que $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ e neste Exemplo, $n=2$, temos que $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{2} = \frac{1,25}{2}$

Exemplo 1 (continuação) - resolução:

Dada a população 2, 3, 4, 5, com parâmetros $\mu = 3,5$ e $\sigma^2 = 1,25$, e considerando o planejamento de uma amostra aleatória simples, com reposição, de $n = 2$ elementos, então podemos obter o valor esperado e a variância da média amostral, usando as fórmulas do slide anterior.

Uma vez que $E(\bar{X}) = \mu$ então neste caso $E(\bar{X}) = 3,5$ e ainda, levando em consideração que $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ e neste Exemplo, $n=2$, temos que $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{2} = \frac{1,25}{2} = 0,625$

Exemplo 1 (continuação) - resolução:

Dada a população 2, 3, 4, 5, com parâmetros $\mu = 3,5$ e $\sigma^2 = 1,25$, e considerando o planejamento de uma amostra aleatória simples, com reposição, de $n = 2$ elementos, então podemos obter o valor esperado e a variância da média amostral, usando as fórmulas do slide anterior.

Uma vez que $E(\bar{X}) = \mu$ então neste caso $E(\bar{X}) = 3,5$ e ainda, levando em consideração que $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ e neste Exemplo, $n=2$, temos que $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{2} = \frac{1,25}{2} = \boxed{0,625}$

Quando o interesse é estudar uma proporção, tal como a *proporção dos elementos que têm certo atributo A*, a população pode ser vista como dividida em dois subgrupos:

- 1 o subgrupo dos elementos que *têm* o atributo A; e
- 2 o subgrupo dos elementos que *não têm* o atributo A

População: $N = N_A + N_{\bar{A}}$ elementos

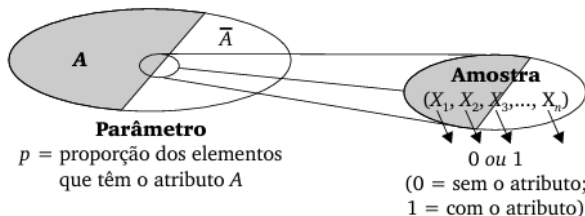


Figura: Esquema geral de uma amostragem aleatória simples se observa a proporção de certo atributo A .

A distribuição da população pode ser representada por uma variável aleatória de Bernoulli (tipo “0-1”), que como visto anteriormente, o valor esperado e a variância de uma distribuição desse tipo são dados, respectivamente, por:

$$\mu = p$$

$$\sigma^2 = p(1 - p)$$

Representando as observações amostradas por

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se o } i - \text{ésimo elemento tem o atributo } A \\ 0 & \text{se o } i - \text{ésimo elemento não tem o atributo } A \end{cases}$$

verificamos que

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{\text{número de elementos com o atributo } A}{n} = \hat{p}$$

verificamos que

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{\text{número de elementos com o atributo } A}{n} = \hat{p}$$

Assim, como na distribuição amostral da média, temos $E(\bar{X}) = \mu$, na distribuição amostral da proporção teremos $E(\hat{P}) = p$. Da mesma forma, no primeiro caso, $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ e para o segundo $V(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n}$.

ou seja, a proporção equivale a média aritmética para dados de variáveis do tipo “0-1”. Assim, as propriedades da distribuição amostral da média também são aplicadas à distribuição amostral da proporção. Usando as notações próprias da proporção, temos:

- a. O valor esperado da proporção amostral é igual à proporção da população, ou seja:

$$E(\hat{P}) = p$$

- b. A variância da proporção amostral é dada por

$$V(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n} \quad (\text{se a amostragem for com reposição, ou } N \text{ muito grande ou infinito})$$

$$\text{ou } V(\hat{P}) = \frac{p(1-p)}{n} \frac{N-n}{N-1} \quad (\text{se a amostragem for sem reposição e } N \text{ não muito grande, } N < 20n)$$

- c. Se o tamanho da amostra for razoavelmente *grande*, então a distribuição amostral da proporção pode ser aproximada pela *distribuição normal*.

As aplicações da distribuição da proporção amostral podem ser feitas no contexto da aproximação da distribuição normal à binomial, inclusive com a correção de continuidade.

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.
- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.

- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.
- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?
- Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm e $n = 36$

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.

- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm e $n = 36$ da fórmula para a variância da média amostral, temos

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.

- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm e $n = 36$ da fórmula para a variância da média amostral, temos

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{3^2}{n}$$

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.

- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm e $n = 36$ da fórmula para a variância da média amostral, temos

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{3^2}{36} = \frac{3^2}{36}$$

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.

- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm e $n = 36$ da fórmula para a variância da média amostral, temos

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{3^2}{36} = \frac{3^2}{36}, \text{ mas } DP(\bar{X}) = \sqrt{V(\bar{X})}$$

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.

- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm e $n = 36$ da fórmula para a variância da média amostral, temos

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{3^2}{36} = \frac{3^2}{36}, \text{ mas } DP(\bar{X}) = \sqrt{V(\bar{X})},$$

logo

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.

- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm e $n = 36$ da fórmula para a variância da média amostral, temos

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{3^2}{36} = \frac{3^2}{36}, \text{ mas } DP(\bar{X}) = \sqrt{V(\bar{X})},$$

$$\text{logo } DP(\bar{X}) = \sqrt{\frac{3^2}{36}} =$$

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.

- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm e $n = 36$ da fórmula para a variância da média amostral, temos

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{3^2}{36} = \frac{3^2}{36}, \text{ mas } DP(\bar{X}) = \sqrt{V(\bar{X})},$$

$$\text{logo } DP(\bar{X}) = \sqrt{\frac{3^2}{36}} = \frac{3}{6}$$

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.

- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm e $n = 36$ da fórmula para a variância da média amostral, temos

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{3^2}{36} = \frac{3^2}{36}, \text{ mas } DP(\bar{X}) = \sqrt{V(\bar{X})},$$

$$\text{logo } DP(\bar{X}) = \sqrt{\frac{3^2}{36}} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Exercícios: BARBETTA, P.178

- 1** Uma fundição produz blocos para motor de caminhões. Os furos para as camisas dever ter diâmetro de 100 mm, com tolerância de 5mm. Para verificar qual é o diâmetro médio no processo, a empresa vai tirar uma amostra com 36 blocos e medir os diâmetros de 36 furos (1 a cada bloco). Suponha que o desvio padrão (populacional) dos diâmetros seja conhecido e igual a 3mm.

- a.** Qual é o desvio padrão da distribuição da média amostral?

Resolução: Um vez que $\sigma = 3$ mm e $n = 36$ da fórmula para a variância da média amostral, temos

$$V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{3^2}{36} = \frac{3^2}{36}, \text{ mas } DP(\bar{X}) = \sqrt{V(\bar{X})},$$

$$\text{logo } DP(\bar{X}) = \sqrt{\frac{3^2}{36}} = \frac{3}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

- b. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 0,5 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

- b. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 0,5 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,5 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

- b. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 0,5 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,5 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

- b. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 0,5 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,5 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| < 0,5\}$$

- b. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 0,5 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,5 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| < 0,5\} \rightarrow \{-0,5 < \bar{X} - \mu < 0,5\}$$

- b. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 0,5 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,5 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\begin{aligned} \{|\bar{X} - \mu| < 0,5\} &\rightarrow \{-0,5 < \bar{X} - \mu < 0,5\} \\ &\rightarrow \left\{ \frac{-0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \end{aligned}$$

- b. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 0,5 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,5 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| < 0,5\} \rightarrow \{-0,5 < \bar{X} - \mu < 0,5\}$$

$$\rightarrow \left\{ \frac{-0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Como para } n \text{ relativamente grande,}$$

$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ podemos padronizar a variável aleatória $\bar{X}$ como

$$\text{segue } \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = Z \sim N(0, 1)$$

- b. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 0,5 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,5 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| < 0,5\} \rightarrow \{-0,5 < \bar{X} - \mu < 0,5\}$$

$$\rightarrow \left\{ \frac{-0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Como para } n \text{ relativamente grande,}$$

$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ podemos padronizar a variável aleatória $\bar{X}$ como

segue $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = Z \sim N(0, 1)$. Assim, escrevemos o evento em termos da variável aleatória que segue a distribuição normal padrão Z :

$$\rightarrow \left\{ \frac{-0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < Z < \frac{0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}.$$

- b. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 0,5 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,5 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| < 0,5\} \rightarrow \{-0,5 < \bar{X} - \mu < 0,5\}$$

$$\rightarrow \left\{ \frac{-0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Como para } n \text{ relativamente grande,}$$

$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$ podemos padronizar a variável aleatória $\bar{X}$ como

segue $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = Z \sim N(0, 1)$. Assim, escrevemos o evento em termos da variável aleatória que segue a distribuição normal padrão Z :

$$\rightarrow \left\{ \frac{-0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < Z < \frac{0,5}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\}$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}$. E a probabilidade de

ocorrência do evento será:

$$P(-1 < Z < 1) = P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1)$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 1) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2.P(0 \leq Z < 1) \\ &= 2.(0,34134) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}$. E a probabilidade de

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 1) \\ &= 2 \cdot (0,34134) = 0,68268. \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 1) \\ &= 2 \cdot (0,34134) = 0,68268. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 0,5, lembram?

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 1) \\ &= 2 \cdot (0,34134) = 0,68268. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 0,5, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 0,5.

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 1) \\ &= 2 \cdot (0,34134) = 0,68268. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 0,5, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 0,5. Então,

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 1) \\ &= 2 \cdot (0,34134) = 0,68268. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 0,5, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 0,5. Então,

$$P(|\bar{X} - \mu| \geq 0,5) = 1 - P(|\bar{X} - \mu| < 0,5)$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 1) \\ &= 2 \cdot (0,34134) = 0,68268. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 0,5, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 0,5. Então,

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| \geq 0,5) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| < 0,5) \\ &= 1 - P(-1 < Z < 1) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 1) \\ &= 2 \cdot (0,34134) = 0,68268. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 0,5, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 0,5. Então,

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| \geq 0,5) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| < 0,5) \\ &= 1 - P(-1 < Z < 1) = 1 - 0,68268 \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 1) \\ &= 2 \cdot (0,34134) = 0,68268. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 0,5, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 0,5. Então,

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| \geq 0,5) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| < 0,5) \\ &= 1 - P(-1 < Z < 1) = 1 - 0,68268 = 0,31732 \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1b - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,5}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{0,5}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1 < Z < 1\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1 < Z < 1) &= P(-1 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 1) \\ &= P(0 \leq Z < 1) + P(0 \leq Z < 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 1) \\ &= 2 \cdot (0,34134) = 0,68268. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 0,5, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 0,5. Então,

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| \geq 0,5) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| < 0,5) \\ &= 1 - P(-1 < Z < 1) = 1 - 0,68268 = \boxed{0,31732} \end{aligned}$$

- c. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 1 mm (para mais ou para menos)?

- c. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 1 mm (para mais ou para menos)?
Resolução:

- c. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 1 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 1,0 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

- c. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 1 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 1,0 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

- c. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 1 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 1,0 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| < 1,0\}$$

- c. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 1 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 1,0 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| < 1,0\} \rightarrow \{-1,0 < \bar{X} - \mu < 1,0\}$$

- c. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 1 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 1,0 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\begin{aligned} \{|\bar{X} - \mu| < 1,0\} &\rightarrow \{-1,0 < \bar{X} - \mu < 1,0\} \\ &\rightarrow \left\{ \frac{-1,0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{1,0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \end{aligned}$$

- c. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 1 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 1,0 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| < 1,0\} \rightarrow \{-1,0 < \bar{X} - \mu < 1,0\}$$

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{1,0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Assim, escrevemos o evento em termos}$$

da variável aleatória que segue a distribuição normal padrão Z :

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < Z < \frac{1,0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}.$$

- c. Qual é a probabilidade de a média amostral diferir da média populacional (desconhecida) em mais do que 1 mm (para mais ou para menos)?

Resolução:

Inicialmente, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 1,0 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| < 1,0\} \rightarrow \{-1,0 < \bar{X} - \mu < 1,0\}$$

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{1,0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Assim, escrevemos o evento em termos}$$

da variável aleatória que segue a distribuição normal padrão Z :

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < Z < \frac{1,0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\}$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}$. E a probabilidade de

ocorrência do evento será:

$$P(-2 < Z < 2) = P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2)$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}$. E a probabilidade de

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}$. E a probabilidade de

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) = 0,9545. \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) = 0,9545. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 1,0, lembram?

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) = 0,9545. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 1,0, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 1,0.

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) = 0,9545. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 1,0, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 1,0. Então,

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}$. E a probabilidade de

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) = 0,9545. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 1,0, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 1,0. Então,

$$P(|\bar{X} - \mu| \geq 1,0)$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) = 0,9545. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 1,0, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 1,0. Então,

$$P(|\bar{X} - \mu| \geq 1,0) = 1 - P(|\bar{X} - \mu| < 1,0)$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) = 0,9545. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 1,0, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 1,0. Então,

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| \geq 1,0) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| < 1,0) \\ &= 1 - P(-2 < Z < 2) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) = 0,9545. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 1,0, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 1,0. Então,

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| \geq 1,0) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| < 1,0) \\ &= 1 - P(-2 < Z < 2) = 1 - 0,9545 \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) = 0,9545. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 1,0, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 1,0. Então,

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| \geq 1,0) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| < 1,0) \\ &= 1 - P(-2 < Z < 2) = 1 - 0,9545 = 0,0455 \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1c - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-1,0}{\frac{1}{2}} < Z < \frac{1,0}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2 < Z < 2\}. \text{ E a probabilidade de}$$

ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 2) &= P(-2 < Z < 0) + P(0 \leq Z < 2) \\ &= P(0 \leq Z < 2) + P(0 \leq Z < 2) = 2 \cdot P(0 \leq Z < 2) \\ &= 2 \cdot (0,47725) = 0,9545. \end{aligned}$$

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em mais que 1,0, lembram? Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da diferença não ser maior que 1,0. Então,

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| \geq 1,0) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| < 1,0) \\ &= 1 - P(-2 < Z < 2) = 1 - 0,9545 = \boxed{0,0455} \end{aligned}$$

- d. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar?

- d. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar?

Resolução:

- d. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar?

Resolução:

Calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,98 mm.

- d. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar?

Resolução:

Calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,98 mm.

Assim, definimos matematicamente o evento:

- d. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar?

Resolução:

Calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,98 mm.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| \leq 0,98\}$$

- d. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar?

Resolução:

Calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,98 mm.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| \leq 0,98\} \rightarrow \{-0,98 \leq \bar{X} - \mu \leq 0,98\}$$

- d. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar?

Resolução:

Calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,98 mm.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\begin{aligned} \{|\bar{X} - \mu| \leq 0,98\} &\rightarrow \{-0,98 \leq \bar{X} - \mu \leq 0,98\} \\ &\rightarrow \left\{ \frac{-0,98}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{0,98}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \end{aligned}$$

- d. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar?

Resolução:

Calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,98 mm.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\begin{aligned} \{|\bar{X} - \mu| \leq 0,98\} &\rightarrow \{-0,98 \leq \bar{X} - \mu \leq 0,98\} \\ &\rightarrow \left\{ \frac{-0,98}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{0,98}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \end{aligned}$$

Assim, escrevemos o evento em termos da variável aleatória que segue a distribuição normal padrão Z :

- d. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 0,98 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa acertar?

Resolução:

Calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em MENOS de 0,98 mm.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\begin{aligned} & \{|\bar{X} - \mu| \leq 0,98\} \rightarrow \{-0,98 \leq \bar{X} - \mu \leq 0,98\} \\ & \rightarrow \left\{ \frac{-0,98}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{0,98}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Assim, escrevemos o evento em termos} \\ & \text{da variável aleatória que segue a distribuição normal padrão } Z: \\ & \rightarrow \left\{ \frac{-0,98}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow$$

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1,96 \leq Z \leq 1,96\}.$$

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1,96 \leq Z \leq 1,96\}. \text{ E a probabilidade}$$

de ocorrência do evento será:

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1,96 \leq Z \leq 1,96\}. \text{ E a probabilidade}$$

de ocorrência do evento será:

$$P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) =$$

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1,96 \leq Z \leq 1,96\}. \text{ E a probabilidade}$$

de ocorrência do evento será:

$$P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = P(-1,96 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 1,96)$$

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1,96 \leq Z \leq 1,96\}. \text{ E a probabilidade}$$

de ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) &= P(-1,96 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 1,96) \\ &= P(0 < Z \leq 1,96) + P(0 < Z \leq 1,96) = \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1,96 \leq Z \leq 1,96\}. \text{ E a probabilidade}$$

de ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) &= P(-1,96 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 1,96) \\ &= P(0 < Z \leq 1,96) + P(0 < Z \leq 1,96) = 2 \cdot P(0 < Z \leq 1,96) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1,96 \leq Z \leq 1,96\}. \text{ E a probabilidade}$$

de ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) &= P(-1,96 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 1,96) \\ &= P(0 < Z \leq 1,96) + P(0 < Z \leq 1,96) = 2.P(0 < Z \leq 1,96) \\ &= 2.(0,47500) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1,96 \leq Z \leq 1,96\}. \text{ E a probabilidade}$$

de ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) &= P(-1,96 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 1,96) \\ &= P(0 < Z \leq 1,96) + P(0 < Z \leq 1,96) = 2 \cdot P(0 < Z \leq 1,96) \\ &= 2 \cdot (0,47500) = 0,9500. \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1,96 \leq Z \leq 1,96\}. \text{ E a probabilidade}$$

de ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) &= P(-1,96 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 1,96) \\ &= P(0 < Z \leq 1,96) + P(0 < Z \leq 1,96) = 2.P(0 < Z \leq 1,96) \\ &= 2.(0,47500) = 0,9500. \end{aligned}$$

E acabou, pois esta é a probabilidade da pessoa acertar.

Resolução do Exercício 1d - continuação

Assim,

$$\left\{ \frac{-0,98}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{0,98}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-1,96 \leq Z \leq 1,96\}. \text{ E a probabilidade}$$

de ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) &= P(-1,96 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 1,96) \\ &= P(0 < Z \leq 1,96) + P(0 < Z \leq 1,96) = 2 \cdot P(0 < Z \leq 1,96) \\ &= 2 \cdot (0,47500) = \boxed{0,9500}. \end{aligned}$$

E acabou, pois esta é a probabilidade da pessoa acertar.

- e. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 1,085 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa errar?

- e. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 1,085 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa errar?
Resolução:

- e. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 1,085 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa errar?

Resolução:

A probabilidade da pessoa errar, será a probabilidade da média amostral SE DISTANCIAR da média populacional em mais do que 1,085 mm.

- e. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 1,085 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa errar?

Resolução:

A probabilidade da pessoa errar, será a probabilidade da média amostral SE DISTANCIAR da média populacional em mais do que 1,085 mm.

Logo, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em não mais que 1,085 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

- e. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 1,085 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa errar?

Resolução:

A probabilidade da pessoa errar, será a probabilidade da média amostral SE DISTANCIAR da média populacional em mais do que 1,085 mm.

Logo, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em não mais que 1,085 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

- e. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 1,085 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa errar?

Resolução:

A probabilidade da pessoa errar, será a probabilidade da média amostral SE DISTANCIAR da média populacional em mais do que 1,085 mm.

Logo, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em não mais que 1,085 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\{|\bar{X} - \mu| \leq 1,085\} \rightarrow \{-1,085 \leq \bar{X} - \mu \leq 1,085\}$$

- e. Se alguém afirmar que a média amostral não se distanciará da média populacional em mais do que 1,085 mm, qual é a probabilidade dessa pessoa errar?

Resolução:

A probabilidade da pessoa errar, será a probabilidade da média amostral SE DISTANCIAR da média populacional em mais do que 1,085 mm.

Logo, calcularemos a probabilidade da média amostral diferir da média populacional em não mais que 1,085 mm e depois obteremos a probabilidade desejada pelo evento complementar.

Assim, definimos matematicamente o evento:

$$\begin{aligned} \{|\bar{X} - \mu| \leq 1,085\} &\rightarrow \{-1,085 \leq \bar{X} - \mu \leq 1,085\} \\ &\rightarrow \left\{ \frac{-1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ -\frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}.$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão,}$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ -\frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Logo,

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$\left\{ \frac{-1,085}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{1}{2}} \right\}$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$\left\{ \frac{-1,085}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2,17 \leq Z \leq 2,17\}. \text{ E a}$$

probabilidade de ocorrência do evento será:

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$\left\{ \frac{-1,085}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2,17 \leq Z \leq 2,17\}. \text{ E a}$$

probabilidade de ocorrência do evento será:

$$P(-2,17 \leq Z \leq 2,17)$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$\left\{ \frac{-1,085}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2,17 \leq Z \leq 2,17\}. \text{ E a}$$

probabilidade de ocorrência do evento será:

$$P(-2,17 \leq Z \leq 2,17) = P(-2,17 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 2,17)$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$\left\{ \frac{-1,085}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2,17 \leq Z \leq 2,17\}. \text{ E a}$$

probabilidade de ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2,17 \leq Z \leq 2,17) &= P(-2,17 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 2,17) \\ &= P(0 < Z \leq 2,17) + P(0 < Z \leq 2,17) = \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$\left\{ \frac{-1,085}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2,17 \leq Z \leq 2,17\}. \text{ E a}$$

probabilidade de ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2,17 \leq Z \leq 2,17) &= P(-2,17 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 2,17) \\ &= P(0 < Z \leq 2,17) + P(0 < Z \leq 2,17) = 2 \cdot P(0 < Z \leq 2,17) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$\left\{ \frac{-1,085}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2,17 \leq Z \leq 2,17\}. \text{ E a}$$

probabilidade de ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2,17 \leq Z \leq 2,17) &= P(-2,17 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 2,17) \\ &= P(0 < Z \leq 2,17) + P(0 < Z \leq 2,17) = 2 \cdot P(0 < Z \leq 2,17) \\ &= 2 \cdot (0,48500) \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Agora podemos reescrever o evento em termos da variável aleatória Z que segue a distribuição normal padrão:

$$\rightarrow \left\{ \frac{-1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \right\}. \text{ Lembrando que, nesta questão, } \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$\left\{ \frac{-1,085}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{1,085}{\frac{1}{2}} \right\} \rightarrow \{-2,17 \leq Z \leq 2,17\}. \text{ E a}$$

probabilidade de ocorrência do evento será:

$$\begin{aligned} P(-2,17 \leq Z \leq 2,17) &= P(-2,17 \leq Z \leq 0) + P(0 < Z \leq 2,17) \\ &= P(0 < Z \leq 2,17) + P(0 < Z \leq 2,17) = 2 \cdot P(0 < Z \leq 2,17) \\ &= 2 \cdot (0,48500) = 0,97000. \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da pessoa afirmar que a média amostral NÃO SE DISTANCIARÁ da média populacional em mais de 1,085 e ela errar.

Resolução do Exercício 1e - continuação

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da pessoa afirmar que a média amostral NÃO SE DISTANCIARÁ da média populacional em mais de 1,085 e ela errar. Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da pessoa acertar.

Resolução do Exercício 1e - continuação

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da pessoa afirmar que a média amostral NÃO SE DISTANCIARÁ da média populacional em mais de 1,085 e ela errar. Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da pessoa acertar.

Então,

$$P(|\bar{X} - \mu| > 1,085)$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da pessoa afirmar que a média amostral NÃO SE DISTANCIARÁ da média populacional em mais de 1,085 e ela errar. Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da pessoa acertar.

Então,

$$P(|\bar{X} - \mu| > 1,085) = 1 - P(|\bar{X} - \mu| \leq 1,085)$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da pessoa afirmar que a média amostral NÃO SE DISTANCIARÁ da média populacional em mais de 1,085 e ela errar. Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da pessoa acertar.

Então,

$$\begin{aligned}P(|\bar{X} - \mu| > 1,085) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| \leq 1,085) \\&= 1 - P(-2,17 \leq Z \leq 2,17)\end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da pessoa afirmar que a média amostral NÃO SE DISTANCIARÁ da média populacional em mais de 1,085 e ela errar. Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da pessoa acertar.

Então,

$$\begin{aligned}P(|\bar{X} - \mu| > 1,085) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| \leq 1,085) \\&= 1 - P(-2,17 \leq Z \leq 2,17) = 1 - 0,97000\end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da pessoa afirmar que a média amostral NÃO SE DISTANCIARÁ da média populacional em mais de 1,085 e ela errar. Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da pessoa acertar.

Então,

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| > 1,085) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| \leq 1,085) \\ &= 1 - P(-2,17 \leq Z \leq 2,17) = 1 - 0,97000 = 0,03000 \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 1e - continuação

Mas ainda não acabou, na questão é pedida a probabilidade da pessoa afirmar que a média amostral NÃO SE DISTANCIARÁ da média populacional em mais de 1,085 e ela errar. Nós calculamos justamente o contrário, que é a probabilidade da pessoa acertar.

Então,

$$\begin{aligned} P(|\bar{X} - \mu| > 1,085) &= 1 - P(|\bar{X} - \mu| \leq 1,085) \\ &= 1 - P(-2,17 \leq Z \leq 2,17) = 1 - 0,97000 = \boxed{0,03000} \end{aligned}$$

2. Uma empresa fabricante de pastilhas para freios efetua um teste para controle de qualidade de seus produtos. Supondo que 1% das pastilhas fabricadas pelo processo atual apresenta desempenho deficiente quanto ao nível de desgaste, qual é a probabilidade, em uma amostra aleatória simples com 10.000 pastilhas, de serem encontradas 85 ou menos pastilhas com problemas?

Resolução:

Assim, inicialmente, definimos matematicamente o evento:

$$\left\{ \hat{P} < \frac{85}{10000} \right\}$$

2. Uma empresa fabricante de pastilhas para freios efetua um teste para controle de qualidade de seus produtos. Supondo que 1% das pastilhas fabricadas pelo processo atual apresenta desempenho deficiente quanto ao nível de desgaste, qual é a probabilidade, em uma amostra aleatória simples com 10.000 pastilhas, de serem encontradas 85 ou menos pastilhas com problemas?

Resolução:

Assim, inicialmente, definimos matematicamente o evento:

$$\left\{ \hat{P} < \frac{85}{10000} \right\} \quad \text{Padronizando a v.a. } \hat{P} \quad \xrightarrow{\quad}$$

2. Uma empresa fabricante de pastilhas para freios efetua um teste para controle de qualidade de seus produtos. Supondo que 1% das pastilhas fabricadas pelo processo atual apresenta desempenho deficiente quanto ao nível de desgaste, qual é a probabilidade, em uma amostra aleatória simples com 10.000 pastilhas, de serem encontradas 85 ou menos pastilhas com problemas?

Resolução:

Assim, inicialmente, definimos matematicamente o evento:

$$\left\{ \hat{P} < \frac{85}{10000} \right\} \xrightarrow{\text{Padronizando a v.a. } \hat{P}} \left\{ \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} < \frac{\frac{85}{10000} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \right\} \rightarrow$$

2. Uma empresa fabricante de pastilhas para freios efetua um teste para controle de qualidade de seus produtos. Supondo que 1% das pastilhas fabricadas pelo processo atual apresenta desempenho deficiente quanto ao nível de desgaste, qual é a probabilidade, em uma amostra aleatória simples com 10.000 pastilhas, de serem encontradas 85 ou menos pastilhas com problemas?

Resolução:

Assim, inicialmente, definimos matematicamente o evento:

$$\left\{ \hat{P} < \frac{85}{10000} \right\} \xrightarrow{\text{Padronizando a v.a. } \hat{P}} \left\{ \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(p-1)}{n}}} < \frac{\frac{85}{10000} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \right\} \rightarrow$$

$$\left\{ \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(p-1)}{n}}} < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\}$$

2. Uma empresa fabricante de pastilhas para freios efetua um teste para controle de qualidade de seus produtos. Supondo que 1% das pastilhas fabricadas pelo processo atual apresenta desempenho deficiente quanto ao nível de desgaste, qual é a probabilidade, em uma amostra aleatória simples com 10.000 pastilhas, de serem encontradas 85 ou menos pastilhas com problemas?

Resolução:

Assim, inicialmente, definimos matematicamente o evento:

$$\left\{ \hat{P} < \frac{85}{10000} \right\} \xrightarrow{\text{Padronizando a v.a. } \hat{P}} \left\{ \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(p-1)}{n}}} < \frac{\frac{85}{10000} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \right\} \rightarrow$$

$$\left\{ \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(p-1)}{n}}} < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\}$$

Assim, escrevemos o evento em termos da variável aleatória que segue a distribuição normal padrão Z , uma vez que $\frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(p-1)}{n}}} \approx Z$,

quando n suficientemente grande:

2. Uma empresa fabricante de pastilhas para freios efetua um teste para controle de qualidade de seus produtos. Supondo que 1% das pastilhas fabricadas pelo processo atual apresenta desempenho deficiente quanto ao nível de desgaste, qual é a probabilidade, em uma amostra aleatória simples com 10.000 pastilhas, de serem encontradas 85 ou menos pastilhas com problemas?

Resolução:

Assim, inicialmente, definimos matematicamente o evento:

$$\left\{ \hat{P} < \frac{85}{10000} \right\} \xrightarrow{\text{Padronizando a v.a. } \hat{P}} \left\{ \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(p-1)}{n}}} < \frac{\frac{85}{10000} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \right\} \rightarrow$$

$$\left\{ \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(p-1)}{n}}} < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\}$$

Assim, escrevemos o evento em termos da variável aleatória que segue a distribuição normal padrão Z , uma vez que $\frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(p-1)}{n}}} \approx Z$,

quando n suficientemente grande:

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\}$$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\}$$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\}$$
$$\rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\}$$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\}$$
$$\rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\}$$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned} & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\ & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\ & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
 & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\}
 \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
 & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{0,000995} \right\}
 \end{aligned}$$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
& \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
& \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
& \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\} \\
& \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{0,000995} \right\} \rightarrow \{ Z < -1,51 \}
\end{aligned}$$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
 & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{0,000995} \right\} \rightarrow \{ Z < -1,51 \}
 \end{aligned}$$

Assim, a $P(Z < -1,51)$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
 & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{0,000995} \right\} \rightarrow \{ Z < -1,51 \}
 \end{aligned}$$

Assim, a $P(Z < -1,51) = P(Z < 0) - P(-1,51 \leq Z < 0)$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
 & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{0,000995} \right\} \rightarrow \{ Z < -1,51 \}
 \end{aligned}$$

Assim, a $P(Z < -1,51) = P(Z < 0) - P(-1,51 \leq Z < 0) = 0,5 - P(-1,51 \leq Z < 0)$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
 & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{0,000995} \right\} \rightarrow \{ Z < -1,51 \}
 \end{aligned}$$

Assim, a $P(Z < -1,51) = P(Z < 0) - P(-1,51 \leq Z < 0) = 0,5 - P(-1,51 \leq Z < 0) = P(Z > 0) - P(0 < Z \leq 1,51)$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
 & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{0,000995} \right\} \rightarrow \{ Z < -1,51 \}
 \end{aligned}$$

Assim, a $P(Z < -1,51) = P(Z < 0) - P(-1,51 \leq Z < 0) =$
 $0,5 - P(-1,51 \leq Z < 0) = P(Z > 0) - P(0 < Z \leq 1,51) =$
 $0,5 - P(0 < Z \leq 1,51)$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
 & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{0,000995} \right\} \rightarrow \{ Z < -1,51 \}
 \end{aligned}$$

Assim, a $P(Z < -1,51) = P(Z < 0) - P(-1,51 \leq Z < 0) = 0,5 - P(-1,51 \leq Z < 0) = P(Z > 0) - P(0 < Z \leq 1,51) = 0,5 - P(0 < Z \leq 1,51) = 0,5 - 0,43488$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
 & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{0,000995} \right\} \rightarrow \{ Z < -1,51 \}
 \end{aligned}$$

Assim, a $P(Z < -1,51) = P(Z < 0) - P(-1,51 \leq Z < 0) = 0,5 - P(-1,51 \leq Z < 0) = P(Z > 0) - P(0 < Z \leq 1,51) = 0,5 - P(0 < Z \leq 1,51) = 0,5 - 0,43488 = 0,06512$

Resolução do Exercício 2- continuação

$$\begin{aligned}
 & \left\{ Z < \frac{\frac{85}{10000} - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(1-0,01)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{0,0085 - 0,01}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,01(0,99)}{10000}}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{\frac{0,0099}{10000}}} \right\} \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{\sqrt{0,00000099}} \right\} \\
 & \rightarrow \left\{ Z < \frac{-0,0015}{0,000995} \right\} \rightarrow \{ Z < -1,51 \}.
 \end{aligned}$$

Assim, a $P(Z < -1,51) = P(Z < 0) - P(-1,51 \leq Z < 0) = 0,5 - P(-1,51 \leq Z < 0) = P(Z > 0) - P(0 < Z \leq 1,51) = 0,5 - P(0 < Z \leq 1,51) = 0,5 - 0,43488 = 0,06512$

3. Sabe-se que 50% dos edifícios construídos em uma grande cidade apresentam problemas estéticos relevantes em menos de cinco anos após a entrega da obra. Considerando a seleção de uma amostra aleatória simples com 200 edifícios com cinco anos, qual é a probabilidade de menos de 90 deles apresentarem problemas estéticos relevantes (considerar que não tenha havido obras de reparo nos edifícios selecionados)?

4. Existem vários algoritmos computacionais que permitem gerar números aleatórios (ou, mais apropriadamente, *pseudo-aleatórios*) no intervalo $[0,1]$, com distribuição uniforme. Considere a geração de 100 números $(X_1, X_2, \dots, X_{100})$ desta forma e seja $\bar{X}$ a média aritmética simples desses 100 números.
- a. Qual é o valor esperado e a variância de X_1 ?
 - b. Qual é a probabilidade de X_1 assumir um valor no intervalo $[0, 47; 0, 53]$?
 - c. Qual é o valor esperado e a variância de $\bar{X}$?

- d. Qual é a distribuição de probabilidade de $\bar{X}$?
- e. Qual é a probabilidade de $\bar{X}$ assumir um valor no intervalo $[0, 47, 0, 53]$?

5. Um profissional de Computação observou que seu sistema gasta entre 20 e 24 segundos para realizar determinada tarefa. Além disso, o tempo gasto X , pode ser razoavelmente representado pela seguinte função de densidade:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4} - 5, & \text{para } 20 \leq x \leq 22 \\ 6 - \frac{x}{4}, & \text{para } 22 \leq x \leq 24 \\ 0, & \text{para } x \notin [20, 24] \end{cases}$$

- a. Numa particular rodada, qual é a probabilidade de o sistema gastar mais de 22,4 segundos?
- b. Em 30 rodadas, qual é a probabilidade de o sistema gastar, em média, mais que 22,4 segundos por rodada?

Exercícios Steveson, p185

- 1 Se se extrai uma amostra de uma distribuição normal, qual a probabilidade da média amostral estar compreendida em cada um dos intervalos abaixo?
 - a. $\mu_x \pm 1,96\sigma_{\bar{x}}$
 - b. $\mu_x \pm 2,00\sigma_{\bar{x}}$
 - c. $\mu_x \pm 2,33\sigma_{\bar{x}}$
- 2 A média de uma distribuição amostral de médias é 50,0 e seu desvio padrão é 10,0. Suponha normal a distribuição amostral.
 - a. Que percentagem de médias estará entre 45,0 e 55,0?
 - b. Que percentagem de médias amostrais estará entre 42,5 e 57,5?
 - c. Que percentagem de médias amostrais será menor que a média populacional?
 - d. Que percentagem de médias amostrais será igual à média populacional?

Exercícios Steveson, p185 (continuação 1)

- 3 Determine a média da distribuição de médias amostrais, dada cada uma das seguintes médias *populacionais*:
- a. 5,01
 - b. 18,41
 - c. 199,5
 - d. 0,008
- 4 Calcule o desvio padrão da distribuição amostral de médias para cada um dos casos seguintes:
- a. $\sigma_x = 5, n = 6$;
 - b. $\sigma_x = 1, n = 36$;
 - c. $\sigma_x = 2, n = 40$;
 - d. $\sigma_x = 6, n = 100$;
 - e. $\sigma_x = 3, n = 44$;

Exercícios Steveson, p186

- 5 Deve-se extrair uma amostra de 36 observações de uma máquina que cunha moedas comemorativas. A espessura média das moedas é de 0,2 cm, com desvio padrão de 0,01 cm.
- a. É preciso saber que a população é normal para determinar a percentagem de médias amostrais que estão dentro de certos intervalos? Explique.
 - b. Que percentagem de médias amostrais estará no intervalo $0,20 \pm 0,004$ cm?
 - c. Qual a probabilidade de se obter uma média amostral que se afaste por mais de 0,005 cm da média do processo?

Exercícios Steveson, p188

- 1 Determine a média da distribuição de proporções amostrais, quando a proporção na população é?
 - a. 30%
 - b. 30%
 - c. 30%
 - d. 72,3%
- 2 Determine o desvio padrão da distribuição amostral de proporções para $n = 100$ e uma proporção populacional de:
 - a. 10%
 - b. 20%
 - c. 40%
 - d. 50%
 - e. 20%
 - f. 40%
 - g. 50%

Exercícios Steveson, p188 (continuação 1)

- 3 Explique por que, ao trabalhar com proporções, a distribuição normal é usada para 20 ou mais observações, quando a binomial seria teoricamente correta. Quando é a binomial preferível à normal?
- 4 Supondo uma amostra suficientemente grande, determine a percentagem de proporções amostrais que podemos esperar nesses intervalos:
 - a. $p \pm 1\sigma_p$
 - b. $p \pm 1,96\sigma_p$
 - c. $p \pm 2\sigma_p$
 - d. $p \pm 2,33\sigma_p$
- 5 Determine z, se a percentagem de proporções amostrais que podemos esperar no intervalo $p \pm z\sigma_p$ é:
 - a. 90%
 - b. 95%
 - c. 99%
 - d. 99,7%

Exercícios Steveson, p188 (continuação 2)

- 6 Se vamos extrair amostras de $n=100$ observações de uma população muito grande, em que a proporção populacional é 20%, que percentagem de proporções amostrais poderemos esperar nos intervalos abaixo?
- a. 16% a 24%;
 - b. mais que 24%;
 - c. 12% a 28%;
 - d. menos de 12% ou mais de 28%.

Gabarito: Steveson p185 e p186

1a. $\approx 95\%$, 1b. $\approx 95,5\%$, 1c. $\approx 98\%$

2a. 0,3830 , 2b. 0,5468 , 2c. 50% , 2d. ≈ 0

3a. 5,01 , 3b. 18,41 , 3c. 199,5 , 3d. 0,008

4a. 1,25 , 4b. $\frac{1}{6}$, 4c. 0,316 , 4d. 0,62 , 4e. 0,482

5a. Não, a distribuição das médias amostrais será aproximadamente normal porque o tamanho da amostra é maior que 30.

5b. 0,9836 , 5c. 0,0026

Gabarito: Steveson p188

1a. 30% , 1b. 43% , 1c. 50% , 1d. 72,3%

2a. 0,03 , 2b. 0,04 , 2c. 0,049 , 2d. 0,05

2e. 0,049 , 2f. 0,04 , 2g. 0,03

3. As tabelas raramente vão além de $n = 20$, e a distribuição normal proporciona boa aproximação da binomial desde que p não seja muito próximo de 0 ou 1. A binomial é preferível para valores de n e p constantes das tabelas

4a. $\approx 68\%$, 4b. $\approx 95\%$, 4c. $\approx 95,5\%$, 4d. $\approx 98\%$

5a. $\pm 1,65$, 5b. $\pm 1,96$, 5c. $\pm 2,58$, 5d. $\pm 3,00$

6a. $\approx 68\%$, 6b. 0,1587 , 6c. $\approx 95,5\%$, 6d. $\approx 0,045$

Se tivermos duas populações independentes, com média μ_1 e μ_2 e variâncias σ_1^2 e σ_2^2 , e se $\bar{X}_1$ e $\bar{X}_2$ forem as médias de duas amostras aleatórias independentes de tamanhos n_1 e n_2 dessas populações, então a distribuição amostral de

$$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

será aproximadamente normal padrão, se as condições do teorema do limite central se aplicarem. Se as duas populações forem normais, então a distribuição amostral de Z será exatamente normal padrão.

Exemplo: [Montgomery, p143]

Vida de um Motor de Aeronave

A vida efetiva de um componente usado em um motor de uma turbina de uma aeronave a jato é uma variável aleatória, com média de 5000 horas e desvio-padrão de 40 horas. A distribuição da vida efetiva é razoavelmente próxima da distribuição normal. O fabricante do motor introduz uma melhoria no processo de fabricação para esse componente, que aumenta a vida média para 5050 horas e diminui o desvio-padrão para 30 horas. Suponha que uma amostra aleatória de $n_1 = 16$ componentes seja selecionada do processo “antigo” e uma amostra aleatória de $n_2 = 25$ componentes seja selecionada do processo “melhorado”. Qual é a probabilidade de que a diferença nas duas médias amostrais $\bar{X}_2 - \bar{X}_1$ seja no mínimo de 25 horas? Considere que o processo antigo e o melhorado possam ser considerados como populações independentes.

Exemplo: [Montgomery, p143] (resolução)

Para resolver esse problema, notamos primeiro que a distribuição de $\bar{X}_1$ é normal, com média $\mu_1 = 5000$ h e desvio-padrão

$\frac{\sigma_1}{\sqrt{n_1}} = \frac{40}{\sqrt{16}} = 10$ horas, e a distribuição de $\bar{X}_2$ é normal, com média $\mu_2 = 5050$ h e desvio-padrão $\frac{\sigma_2}{\sqrt{n_2}} = \frac{30}{\sqrt{25}} = 6$ horas. Agora, a

distribuição de $\bar{X}_2 - \bar{X}_1$ é normal com média

$\mu_2 - \mu_1 = 5050 - 5000 = 50$ horas e variância

$\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2} = (10)^2 + (6)^2 = 136$ horas². Assim:

$$P(\bar{X}_2 - \bar{X}_1 \geq 25) = P(Z \geq \frac{25-50}{\sqrt{136}}) = P(Z \geq -2,14) = 0,9838$$

Exercícios: Montgomery p144

- 7-11. Uma amostra aleatória de tamanho $n_1 = 16$ é selecionada de uma população normal, com uma média de 75 e um desvio-padrão de 8. Uma segunda amostra aleatória de tamanho $n_2 = 9$ é retirada de uma outra população normal, com média 70 e desvio-padrão 12. Sejam $\bar{X}_1$ e $\bar{X}_2$ duas médias amostrais. Encontre
- A probabilidade de $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ exceder 4
 - A probabilidade de $3,5 \leq \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \leq 5,5$

Exercícios: Montgomery p144 (continuação 1)

- 7-12. Uma companhia eletrônica está comparando o brilho de dois tipos de tubos de pintura para uso em seus aparelhos de *TV*. O tubo do tipo A tem brilho médio de 100 e um desvio-padrão de 16, enquanto o tubo do tipo B tem um brilho médio desconhecido, porém o desvio-padrão é idêntico ao do tubo do tipo A. Uma amostra aleatória de $n = 25$ tubos de cada tipo é selecionada e $\bar{X}_B - \bar{X}_A$ é calculada. Se μ_B for igual a ou exceder μ_A , o fabricante gostaria de adotar o tubo do tipo B para uso. A diferença observada é $\bar{x}_B - \bar{x}_A = 3,5$. Que decisão você tomaria e por quê?

Exercícios: Montgomery p144 (continuação 2)

- 7-13. A elasticidade de um polímero é afetada pela concentração de um reagente. Quando baixa concentração é usada, a elasticidade média verdadeira é 55, e quando alta concentração é usada, a elasticidade média é 60. O desvio-padrão da elasticidade é 4, independentemente da concentração. Se duas amostras aleatórias de tamanho 16 forem retiradas, encontre a probabilidade de $\bar{X}_{alta} - \bar{X}_{baixa} \geq 2$

Bibliografia:

Estatística para cursos de engenharia e informática.

BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio Cezar . 3. ed. São Paulo, SP.

Estatística Aplicada à Administração. STEVENSON, W.J.

Harbra Ltda. 1981.